COURS 1

Lumière et couleurs

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

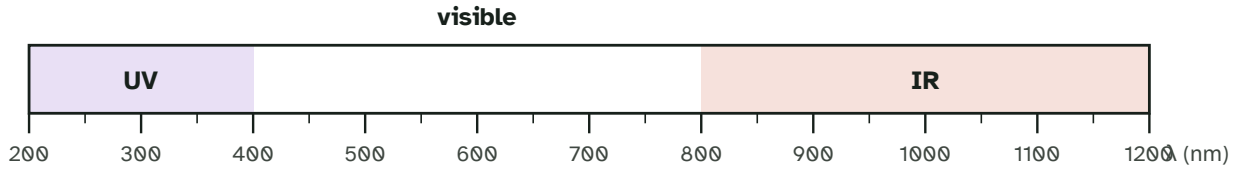
30 min

À RETENIR · LUMIÈRE BLANCHE ET LONGUEUR D'ONDE

Une lumière **monochromatique** (une seule couleur) est caractérisée par sa **longueur d'onde** λ, en nanomètres ($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$).

La **lumière blanche** est composée de toutes les longueurs d'onde du visible : un prisme la **décompose** en spectre.

Visible : **de 400 nm à 800 nm**. En dessous : **UV** (brûlures de la peau et des yeux, coup d'arc). Au-dessus : **IR** (chaleur, lésions du cristallin, cataracte).



À RETENIR · SYNTHÈSES DES COULEURS

Synthèse additive : on superpose des lumières. Rouge + vert + bleu = blanc. Trois lumières suffisent pour créer toutes les couleurs (écrans, éclairage scénique).

Synthèse soustractive : des filtres ou des pigments absorbent une partie de la lumière. Cyan + magenta + jaune = noir (imprimantes, peintures).

Un objet **diffuse** les couleurs qu'il n'absorbe pas : sa couleur dépend de la lumière qui l'éclaire.

À RETENIR · L'ŒIL

Modèle simplifié : le **cristallin** est une lentille, la **rétine** est un écran. Sur la rétine, trois types de **cônes** sont sensibles au rouge, au vert et au bleu : l'œil réalise une **synthèse additive**.

EXEMPLE

Une pièce peinte en bleu est éclairée par une lumière rouge.

1. Quelle couleur la peinture bleue diffuse-t-elle en lumière blanche ? APP

   Le bleu.

2. Quelle couleur la pièce paraît-elle en lumière rouge ? Justifie. ANA

   Noire : la peinture absorbe le rouge et il n'y a pas de bleu à diffuser.

APPLICATION 1

Un laser émet à $\lambda = 405$ nm.

1. Ce rayonnement est-il visible ? De quelle couleur ? APP

   Oui, il est juste au-dessus de 400 nm : violet.